CAPACITA iRede | MCTI FUTURO

Unidade 1 | Capítulo 3

Leis da Lógica e Argumentos

Prof.: Lucas Barbosa

Sumário

- Revisão Rápida
- O que são Leis da Lógica
- O que é um Argumento
- Testando Validade

Revisão Rápida

Negação ($\neg$)

Conjunção ($\wedge$)

Disjunção ($\vee$)

Implicação ($\rightarrow$)

Bicondicional ($\leftrightarrow$)

O que são leis da lógica?

Regras que mostram equivalências entre proposições.

Lei de De Morgan

$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$

$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

A lei de De Morgan mostra como a negação de uma conjunção vira uma disjunção de negações, e vice-versa. Por exemplo, “não é verdade que João e Maria foram” é equivalente a “João não foi ou Maria não foi”.

Lei da dupla negação

$\neg(\neg P) \equiv P$

Negar uma negação retorna à proposição original. Por exemplo: “Não é verdade que não choveu” significa simplesmente “choveu”.

Comutatividade

$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$

$P \vee Q \equiv Q \vee P$

A ordem das proposições na conjunção ou disjunção não altera o valor lógico. Isso significa que “P e Q” é logicamente igual a “Q e P”.

Associatividade

$(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$

$(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$

Quando usamos o mesmo conectivo, não importa a ordem dos agrupamentos. Isso facilita simplificações.

Distributividade

$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

A distributividade mostra como expandir ou fatorar proposições, como fazemos na matemática.

Equivalência lógica

$P \equiv Q \Leftrightarrow P \leftrightarrow Q$ é sempre V

Duas proposições são equivalentes se têm o mesmo valor de verdade em todas as situações possíveis. Isso pode ser comprovado por tabela-verdade.

O que é um argumento?

Conjunto de proposições: premissas e conclusão.
Um argumento é formado por premissas que sustentam uma conclusão. A validade depende da forma lógica, não do conteúdo.

Forma de um argumento

Premissas: informações dadas

Conclusão: o que se quer provar

Exemplo:
Se chove, a rua molha.

Chove.

Logo, a rua molha.

Validade de argumentos

Um argumento é válido se, quando as premissas são verdadeiras, a conclusão também é.

Podemos testar a validade usando tabela-verdade: se não houver caso em que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, o argumento é válido.

Exemplo de Validade

$P \rightarrow Q$
P
Conclusão: Q

P	P	P
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Lista de Exercícios e Tarefas

Validade de argumentos

Simplifique a proposição usando as **Leis de De Morgan** e equivalências lógicas:

$$\neg(P \vee \neg Q)$$

Validade de argumentos

Simplifique a proposição usando as **Leis de De Morgan** e equivalências lógicas:

$$\neg(P \vee \neg Q) \Rightarrow \neg P \vee \neg(\neg Q) \Rightarrow \neg P \vee Q$$

Equivalência lógica

Mostre que as proposições abaixo são logicamente equivalentes: $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$

Equivalência lógica

Mostre que as proposições abaixo são logicamente equivalentes: $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

Equivalência lógica

Mostre que as proposições abaixo são logicamente equivalentes: $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$

P	Q	¬P	P→Q	¬P ∨ Q
V	V	F		
V	F	F		
F	V	V		
F	F	V		

Equivalência lógica

Mostre que as proposições abaixo são logicamente equivalentes: $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$
V	V	F	V	
V	F	F	F	
F	V	V	V	
F	F	V	V	

Equivalência lógica

Mostre que as proposições abaixo são logicamente equivalentes: $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Esse argumento é válido?

-P ∨ Q
¬P
Conclusão Q

P	Q	¬P	P ∨ Q	(P ∨ Q) ∧ (¬P)	Conclusão Q
V	V				
V	F				
F	V				
F	F				

Esse argumento é válido?

-P ∨ Q
¬P
Conclusão Q

P	Q	¬P	P ∨ Q	(P ∨ Q) ∧ (¬P)	Conclusão Q
V	V	F			
V	F	F			
F	V	V			
F	F	V			

Esse argumento é válido?

-P ∨ Q
¬P
Conclusão Q

P	Q	¬P	P ∨ Q	(P ∨ Q) ∧ (¬P)	Conclusão Q
V	V	F	V		
V	F	F	v		
F	V	V	V		
F	F	V	F		

Esse argumento é válido?

-P ∨ Q
¬P
Conclusão Q

P	Q	¬P	P ∨ Q	(P ∨ Q) ∧ (¬P)	Conclusão Q
V	V	F	V	V	
V	F	F	v	F	
F	V	V	V	V	
F	F	V	F	V	

Esse argumento é válido?

-P ∨ Q
¬P
Conclusão Q

P	Q	¬P	P ∨ Q	(P ∨ Q) ∧ (¬P)	Conclusão Q
V	V	F	V	V	V
V	F	F	v	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V

CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20

EXECUTOR

iRede INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.